

Universitatea
Transilvania
din Brașov

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

PROIECT DE DIPLOMĂ

Conducători științifici:

conf. dr. ing. Danciu Gabriel Mihail

șef lucr. dr. ing. BOGDAN Ioana Corina

Absolvent:

Gîrbacea Marian Ionuț

Brașov, 2026

Departamentul de Electronică și Calculatoare
Programul de studii: Calculatoare

GÎRBACEA Marian Ionuț

Sistem interactiv de antrenare VR în mediul industrial cu roboți

Conducători științifici:
conf. dr. ing. Danciu Gabriel Mihail
șef lucr. dr. ing. BOGDAN Ioana Corina

Brașov, 2026

Cuprins

Lista de figuri, tabele și coduri sursă	3
Lista de acronime	4
1 Capitole principale	5
1.1 Obiective principale:	6
2 Echipamente disponibile:	6
2.1 Hardware:	6
2.2 Software:	6
3 Introducere	4
3.1 Obiectivele și scopul lucrării	4
4 Fundamente teoretice	5
4.1 Realitatea virtuală	5
4.2 MQTT	5
4.3 URDF	7
4.4 Roboții industriali	7
5 Tehnologii folosite	9
5.1 Unity	9
5.1.1 Unity XR Interaction Toolkit	9
5.1.2 Articulation Body	10
5.1.3 Unity URDF Importer	10
5.2 Fusion 360	10
6 Echipamente folosite	11
6.1 MaxArm	11
6.2 Oculus Quest 3S	13
7 Pașii de implementări	13
8 Realizarea modelului 3D și importarea în UNITY	13
8.1 Realizarea modelului 3D	13
8.2 Importarea în Unity	15
9 Implementarea în Unity, setare proprietăți și constrângeri de mișcare	18
9.1 Setarea proprietăților	18
9.1.1 Constrângeri de mișcare	19
10 Sistemul de control al brațului în Unity	20
11 Comunicarea între brațul real și brațul virtual	20
12 Controlul motoarelor brațului real cu cel din virtual	20

13	Dificultăți în realizarea proiectului	20
14	Rezultate	20
	Bibliografie momentană	21

Lista de figuri, tabele și coduri sursă

FIGURI

1	(Braul Robotic MaxArm)	12
2	(Quest3S)	13
3	(Model 3D)	14
4	(Structura ierarhica Unity)	16
5	(Modelul 3D din Unity)	17

TABELE

CODURI SURSĂ

Lista de acronime

2D - 2 Dimensiuni;
3D - 3 Dimensiuni;
AR - Augumented Reality;
CAD - Computer Aided Design;
CAE - Computer Aided Engineering;
Kg - Kilograms CAM - Computer Aided Manufacturing;
PPD - Pixel Per Degree;
PPI - Pixel Per Inch;
RGB - Red Green Blue;
HMD - Head-Mounted Display;
HZ - Hertz IoT - Internet of Things;
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport;
OASIS - Organization of Advancement of Structured Information Standard;
SCARA - Selective Compliance Articulated Robot Arm;
UI - User Interface;
URDF - Unified Robotics Description Format;
USB - Universal Serial Bus;
XML - Extensible Markup Language;
XR - Extended Reality;
VR - Virtual Reality;
WIFI - Wireless Fidelity;

1 Capitole principale

1. Introducere

- ▣ Tema proiectului.
- ▣ Obiectivele și scopul lucrării.

2. Fundamente teoretice

- ▣ Ce este tehnologia VR
- ▣ Cum se poate interacționa în mediul VR?
- ▣ Despre roboții industriali.
- ▣ De ce este necesară simularea instruirii pe roboții industriali?
- ▣ Ce este URDF?
- ▣ Ce este MQTT?

3. Proiectarea în VR

- ▣ Echipamente folosite(descriere)
- ▣ descriere scenarii antrenament
- ▣ arhitectura aplicației
- ▣ mecanisme de interacțiune utilizator-robot
- ▣ modelarea robotului/mediului pentru simulare în VR

4. Implementare

- ▣ creare mediu în VR
- ▣ implementarea comportamentului robotului
- ▣ sistem de feedback pentru utilizator
- ▣ integrarea elementelor 3D

5. Testarea implementării

6. Concluzii

1.1 Obiective principale:

- modelarea în 3D a robotului.
- implementare unui scenariu în VR în care utilizatorul poate interacționa cu robotul.
- implementare unui mod de antrenament pe diferite scenarii.
- evaluarea utilității sistemului ca instrument educațional.

2 Echipamente disponibile:

2.1 Hardware:

- robot (MaxArm:)
- cască VR (Oculus Quest 3s:)

2.2 Software:

- Unity cu plugin-uri pentru dezvoltare VR.
- Blender/Fusion 360 pentru modelare în 3D.

3 Introducere

În ultimul timp colaborarea dintre oameni și roboți în mediile industriale a prins tracțiune, în special în procesele de asamblare și dezasamblare de mare precizie. Creșterea complexității mediului de lucru industrial, necesită metodologii de antrenare avansate, prin integrarea expertizei umane cu cea a asistenței din partea roboților. Dar această instruire necesită resurse ridicate și implică riscuri de accidentare.

Tehnologia VR reprezintă o soluție modernă care permite simularea și controlul acestor roboți, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de a învăța cum să-i asambleze, dezasambleze, controleze, limitele lor și scenariile de utilizare fără a fi necesar interacțiunea fizică cu cei reali. Un sistem de antrenare VR poate reduce costurile, crește eficiența în antrenare și de a îmbunătăți nivelul de pregătire fără a afecta productivitatea reală.

În prezent au fost propuse inițiative promițătoare în antrenarea folosind realitate virtuală de antrenare a utilizatori umani de a folosi roboți cum sunt: VR Co-lab [8], sistem de antrenare în realitatea virtuală în mediul industrial [9] și a unui sistem de antrenare în realitatea virtuală pentru roboți industriali [7].

Această lucrare își propune realizarea unui sistem interactiv de antrenare folosind realitatea virtuală pentru mediul industrial care lucrează cu roboți care să faciliteze antrenarea utilizatorilor umani neexperimentați la un mediu complet de antrenare în folosirea roboților fără implicarea de riscuri.

3.1 Obiectivele și scopul lucrării

Scopul lucrării este de a crea un mediu de simulare interactivă, simplu și sigur pentru antrenarea în folosirea roboților care este destinată utilizatorilor neexperimentați.

De asemenea acest sistem urmărește ca procesul de antrenare a utilizatorilor umani, care nu au interacționat niciodată sau rar cu un astfel de sistem să fie cât mai simplă, intuitivă astfel încât timpul petrecut în antrenare să fie cât mai mic și nivelul de pregătire dobândit să fie cât mai mare.

Nu în ultimul rând prin folosirea acestui mediu de antrenare procesul de antrenare nu implică riscurile aferente, dacă antrenarea implica roboții reali.

Această lucrare prezintă următoarea structură: capitolul 2 prezintă tehnologiile și fundamentele teoretice care stau la baza realizării acestui proiect, capitolul 3 prezintă echipamentele folosite, implementarea, arhitectura aplicației în realitatea virtuală pentru și modul în care robotul a fost transpus în acest mediu, iar capitolul 4 cuprinde testele realizate și rezultatele în urma testelor, modul în care au fost îndeplinite obiectivele, utilitatea acestui proiect și direcțiile viitoare.

4 Fundamente teoretice

4.1 Realitatea virtuală

Realitatea virtuală reprezintă un termen care descrie un mediu 3D generat de un calculator care poate fi explorat și se poate interacționa de către un utilizator uman. Acel utilizator devine o parte a mediului virtual sau devine imersiv cu mediul și cât timp se află în mediu, poate să manipuleze obiectele sau să performeze o serie de acțiuni.

Realitatea virtuală este implementată folosind sisteme care sunt destinate pentru realizarea mediului, cum sunt căștile, benzile de mers multi-direcționale și mănuși speciale. Aceste sisteme sunt folosite să stimuleze simțurile simultan pentru a crea o iluzie a realității

Această tehnologie poate fi împărțită în 5 tehnologii principale:

- Realitatea virtuală non-imersivă se referă la utilizarea unor serii de ecrane care înconjoară utilizatorul pentru ai fi prezentată informația virtuală[4].
- Realitatea virtuală semi-imersivă în care componentele digitale se suprapun peste obiectele reale. Astfel aceste elemente virtuale pot fi folosite într-un mod similar cu cele reale [18].
- Realitatea virtuală imersivă, care a fost folosită în acest proiect se folosește de folosirea unui HMD pentru a urmări mișcările utilizatorului și să prezinte informația VR în funcție de mișcările utilizatorului[4].
- Realitatea augmentată care reprezintă un alt mod de a realiza realitate virtuală prin modul în care dezvoltatorii suprapun cele ambele realități [18].
- Realitate mixtă combină lumea fizică cu cea virtuală. Reprezintă un caz special de realitate augmentată. Această tehnologie permite vizualizarea de oameni și obiecte într-un context real [18].

4.2 MQTT

MQTT reprezintă un standard OASIS fiind un protocol de mesagerie folosit în IoT. Este proiectat ca să implementeze protocolul de tip publicare/abonare într-un mod în care să folosească cât mai puține resurse. Acest protocol este ideal pentru conectarea între dispozitive, ce sunt limitate din punct de vedere hardware. Comunicarea prin acest protocol este bidirecțională. [11].

Mesageria de tip publicare/abonare reprezintă un model de comunicare asincron care permite dezvoltatorilor să construiască aplicații funcționale și complexe în cloud. Pentru aceste sisteme cloud modelul de mesagerie

oferă notificări instantanee când se întâmplă un eveniment în sistemele distribuite [16].

Acest model funcționează în felul următor:

- Mesajele reprezintă un set de date de comunicație care sunt trimise de la emițător la receptor. Mesajele pot fi de orice tip de dată [16]
- Topicul care acționează ca un canal intermediar între emițător și receptor. Gestionează o listă de receptori care sunt interesate în mesajele care au același topic [16]
- Abonații reprezintă destinatarul mesajului. Aceștia trebuie să se înregistreze sau să se aboneze la un topicul care îi interesează. Pot să performențe diferite funcții sau să facă ceva diferit cu mesajul în paralel [16]
- Publicatorii reprezintă componenta care trimite mesajele. Creează mesaje despre un topic și le trimite pe toate la toți abonații ai acelui topic. Interacțiunea dintre publicator și abonați reprezintă o relație de tipul unul la mulți. Publicatorul nu trebuie să știe cine folosește informația, iar abonații nu trebuie să cunoască proveniența mesajelor, transmisia fiind una de difuzare [16]

Modelul de mesagerie de tip publicare/abonare reprezintă următoarele avantaje:

- Eliminarea polling-ului. Topicurile de mesaje care permit transmiterea mesajelor instantaneu eliminând verificările periodice pe care consumatorii mesajului trebuie să le facă când apare informație nouă sau când este actualizată [16].
- Direcționare dinamică. Modelul publicare/abonat face ca descoperirea serviciilor mai ușor, mai natural, și mai greu susceptibilă la erori. În loc ca aplicația să întrețină un grup de abonați căruia să-i trimită mesajele, un publicator va posta mesajele către un topic specific, astfel încât abonații să se aboneze la mesajele cu topicurile de interes [16].
- Simplificarea comunicației. Acest model simplifică procesul de comunicație prin eliminarea conexiunilor punct-la-punct care leagă o singură conexiune către un topic. Topicul va gestiona abonările, astfel încât să decidă ce mesaje sunt destinate cărui endpoint [16].

Aceste mesaje pot fi consumate de oricare număr de noduri, incluzând, filtre, sisteme de nivel înalt cum ar fi cele de ghidare [6].

4.3 URDF

URDF este un limbaj markup bazat pe XML, dezvoltat ca parte a ecosistemului ROS. Este folosit în a reprezenta modelul unui robot în raport cu: structura fizică, cinematica, proprietățile legate de inerție, aspectul fizual și geometria coliziunilor [17].

Un fișier definește un robot ca o colecție de legături (corpuri rigide), conectate prin articulații (care definește cum legăturile se pot mișca între ele). De asemenea poate specifica senzori, transmisii și materiale, permițând simularea și vizualizarea robotului în mediul 3D [17].

URDF servește ca o componentă esențială în controlul prin:

- Simulare: Modelele URDF sunt folosite pentru a încărca roboții în simulatoare cum este Gazebo, sau medii de dezvoltare 3D cum este Unity, unde dezvoltatorii testează algoritmi în medii de dezvoltare virtuale controlate înainte să fie încărcate pe hardware. URDF se asigură că constrângerile fizice și reprezentările vizuale se aseamănă cu cele din lumea reală [17].
- Cinematica și planificarea mișcărilor. Este necesară pentru a ajuta la înțelegerea limitelor articulațiilor și ierarhiei dintre legături și coordonatele componentelor. Acestea permit planificarea mișcărilor cu acuratețe și calculului cinematicii inverse și directe [17].
- Vizualizare și Debugging. URDF este folosit pentru a randa vizualizări 3D ale robotului în timp real. Se pot suprapune datele de la senzori pe model, ceea ce face mai ușor înțelegerea comportamentului sistemului și debugging-ul [17].
- Integrarea cu senzori. URDF permite poziționarea cu precizie a cadrelor și a pozițiilor senzorilor pe robot. Modelarea acestora cu acuratețe este esențială pentru combinarea senzorilor și a navigației [17].

4.4 Roboții industriali

Roboții industriali sunt folosiți în procese de asamblare, curățare și celelalte activități din fabrici unde oamenii nu pot opera. Automatizarea fiecărui proces îmbunătățește eficiența și contribuie la reducerea lipsei forței de muncă și al costurilor [13].

Roboții industriali se împart în 6 tipuri:

- Roboți liniari. Aceștia sunt asemănători în aspect cu o macara de tip pod cu 3 axe de mișcare, are o capacitate de mutare de obiecte și acuratețe ridicată. Axele acestui robot sunt perpendiculare între ele și robotul se mișcă cu axele în linie dreaptă [1].

- Roboți cilindrici. Aceștia sunt roboți pe 3 axe cu zone de lucru sub formă de cilindri, 2 axe ale robotului se mișcă linear, iar cel de al 3 lea se mișcă circular [1].
- Roboți sferici. Aceștia au sistem de coordonate polare. Au 2 axe de rotație și o axă lineară.
- Roboți SCARA. Sunt roboți de mare precizie și viteză ce au 4 axe de mișcare. Încheieturile roboților se mișcă pe un plan orizontal împreună cu alte 3 axe, și o altă componentă se mișcă sus și jos împreună cu cea de a 4 a axă [1].
- Roboți articulați. Sunt roboți pe 6 axe compuse din încheieturi conectate secvențial, care copiază aspectul unei mâini umane. Cele 6 axe oferă robotului flexibilitate și le permite axelor să ajungă în zone în care ceilalți nu pot [1].
- Robot delta. Sunt roboți ce au 3 mâneri atașate de o bază și care țin componenta de lucru a robotului paralelă cu baza. Aceștia pot avea 3, 4 și 6 axe de mișcare. Varianta cu 3 axe poate muta obiectele pe planuri paralele, și variantele cu un număr mai mare de axe sunt capabile să rotească obiecte și să manipuleze obiecte din părți diferite [1].

5 Tehnologii folosite

5.1 Unity

Unity reprezintă o platformă interactivă de creare de conținut 3D, 2D pentru VR și AR. [14].

Acesta este un motor de creare de conținut în timp real pentru crearea de experiențe care sunt interactive într-un mod complet care este destinat atât utilizatorului final cât și pentru creatorii de conținut [14].

Termenul de timp real descrie rapiditatea cu care o imagine este randată sau afișată pe un ecran chiar și când aceasta este schimbată de către utilizator. Scopul programelor software de timp real este de a randa imaginile atât de rapid încât interacțiunea cu mediul virtual să se facă fără observarea acută a întârzierilor[14].

Unity are aplicații în următoarele domenii:media, divertisment, arhitectură inginerie, construcții, automotiv, transport și producție[14].

Unity în acest proiect a fost folosit pentru simplitatea cu care acest motor de creare a conținutului 3D integrează tehnologii de modelare de conținut 3D, cât și tehnologii de vizualizare și interacțiune cu roboții[14].

5.1.1 Unity XR Interaction Toolkit

XR Interaction Toolkit este un sistem de nivel înalt și bazat pe componente de interacțiune pentru crearea de aplicații VR și AR. Oferă un framework care poate fi folosit în dezvoltarea de interacțiuni de 3D și UI, acestea fiind disponibile din Unity Input Events. Centrul acestui sistem este bazat pe un interactor și componente interacționabile, și un gestionator de interacțiuni care leagă împreună aceste tipuri de componente. De asemenea conține componente care pot fi folosite pentru locomotie și desenare [19].

XR Interaction ToolKit conține următorul set de componente care suportă următoarele acțiuni de interacțiune:

- Compatibilitate cu o gamă înalte de platforme folosite pentru control: Meta Quest, OpenXR, Windows Mixed Reality și altele [19]
- Manipulare de bază a obiectelor din scenă [19]
- Feedback haptic prin manetele de XR [19]
- Feedback vizual pentru indicarea interacțiunilor active și posibile [19]
- Interacțiune utilă cu XR Origin, ce reprezintă o componentă de cameră VR folosită în manevrarea staționară și în funcție de mărimea zonei a experiențelor VR [19]

5.1.2 Articulation Body

Articulation body reprezintă o componentă ce permite construirea de articulații fizice cum sunt brațele robotice, lanțuri cinematice cu GameObjects care sunt organizate într-un mod ierarhic de tipul părinte-copil sau arbore. Acestea ajută în obținerea de fizică comportamentală realistă în contextul simulărilor și aplicațiilor industriale [2].

Un articulation body permite definirea pentru un singur obiect propriități, care pot fi definite de alte componente asemănătoare cum sunt Rigid-Body sau regular Joint într-o configurație clasică. Aceste proprietăți depind de tipul de poziția obiectului în ierarhie [2].

Acestea sunt:

- pentru obiectul rădăcină sau baza: masa, mutabilitatea, și dacă să folosească gravitația [2]
- pentru obiectele copil sau brațe: masa, dacă să folosească gravitația, tipul pe rotație al articulației, legarea de ancora părintelui, poziția și rotația ancorei, fricțiunea articulației, amortizarea liniară și unghiulară, gradele de libertate ale mișcării, limitele unghiulare superioare și inferioare, rigiditatea, amortizarea, limita forței, poziția unghiului și viteza de deplasare [2].

Articulațiile din articulation body sunt rezolvate folosind metoda Featherstone care lucrează folosind coordonate reduse prin: fiecare corp, copil sau componentă are coordonate relative față de părintele acestuia dar numai în jurul gradelor de libertate pe care le are setate. Acestea garantează că nu vor exista întinderi care nu sunt necesare [3].

5.1.3 Unity URDF Importer

Unity URDF Importer reprezintă un pachet de Unity ce permite importarea unui robot definit prin formatul URDF într-o scenă din Unity. Importatorul pasează un fișier URDF și îl importă în Unity folosind articulation body [12].

5.2 Fusion 360

Fusion 360 reprezintă o platformă care combină CAD, CAM, CAE, PCB, gestionarea datelor într-o singură și integrată platformă software în cloud [15].

Fusion este capabil să:

- Să exploreze iterații ale proiectului cu ușurință folosind unelte de modelare 3D [15]

- Să producă părți de mașini CNC la o calitate înaltă cu unelte de CAM/CAM integrate [15]
- Să se acceseze proiecte electronice întregi [15]
- Oferă unelte de simulare 3D pentru proiect [15]
- Se poate explora rezultate care sunt pregătite pentru producție cu proiect generativ [15]

6 Echipamente folosite

6.1 MaxArm

MaxArm este un brat robotic dezvoltat de compania Hiwonder. Este un brat robotic open-source care este controlat de un microcontroler ESP32. Acesta este un robot care poate fi folosit în scop educativ sau în proiecte avansate. Robotul este echipat cu servo motoare de înaltă calitate și o pompă de subțiere.

Are 4 grade de libertate: stânga-dreapta, sus-jos, față-spate, și rotația de obiecte. Prin aceste grade și tehnologia de cinematică inversă, acesta poate să execute o gamă largă de sarcini cum ar fi: apucare, sortare, transportare și stivuire de obiecte. Acesta suportă comunicare prin Bluetooth și WIFI și programare folosind Python prin Micro-Python și Arduino prin C/C++ [5].

Specificații [5]:

- Dimensiuni: 158*160*260mm (lungime*lățime*înălțime)
- Greutate: 1.3Kg
- Metal și placă din fibră de sticlă
- Grade de libertate: 4
- Alimentare: 12V 5A pe curent continuu
- Controler: ESP32
- Metode de comunicație: WIFI și Bluetooth
- Motoare: HTS-35H și LFD-01M

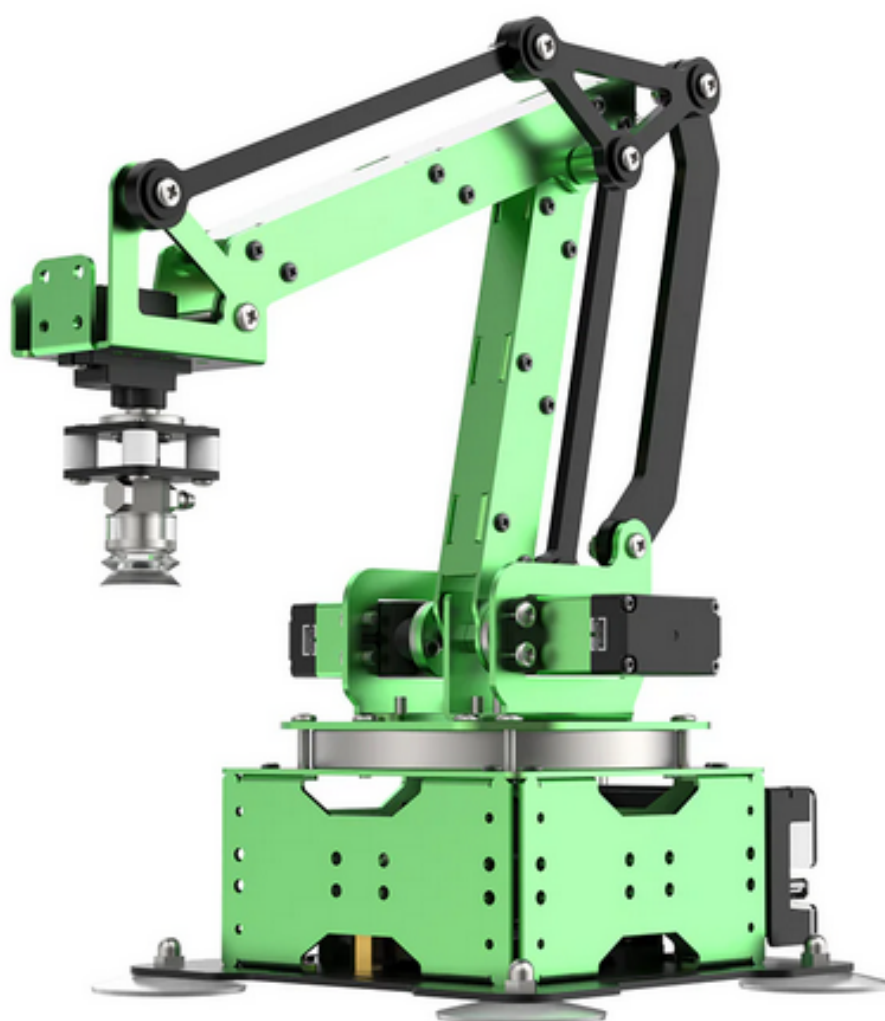


Figura 1: Brațul Robotic MaxArm

6.2 Oculus Quest 3S

Oculus Quest 3S sunt o pereche de ochelari de realitate mixtă de buget dezvoltată de compania Meta [10].

Specificații [10]:

- Procesor: Snapdragon XR2 Gen 2
- Camere: 2 camere RGB cu PPD de 18
- Stocare: 128GB/256GB
- DRAM: 8GB
- Rezoluție ecran: 1832x1920 pixeli/ochi cu 20 PPD și 773 PPI
- Rată de reîmprospătare: 72Hz, 90Hz, 120Hz
- Unghi de vizualizare: 96 de grade orizontal, 90 de grade vertical
- Optică: lentile fresnel
- Conectivitate: USB-c și WIFI
- Durată baterie: aproximativ 2.6 ore
- Timp de încărcare: aproximativ 1.9 ore pe 18Watts



Figura 2: Ochelari de realitate virtuală Oculus Quest3S

7 Pașii de implementări

Pentru a putea crea un geamăn digital pentru brațul robotic a trebuit realizate următorii pași:

- Pentru primul pas a fost necesar crearea modelului 3D al brațului
- Al doilea pas a fost exportarea modelului 3D din Fusion în format de fișier URDF și importare în Unity
- Al treilea pas după importare a fost setarea valorilor de amortizare, frecare, și limitele superioare și inferioare.
- Al patrulea pas a constat în aplicarea de constrângeri între componente în jurul motoarelor.
- Al cincilea pas după constrângeri a fost crearea sistemului de control
- Al șaselea pas a constat în transmiterea datelor provenite de la robotul din Unity la robotul real
- Al șaptelea pas a constat în aplicarea valorilor primite asupra motoarelor și realizarea de modificări ulterioare.

În capitolele ce urmează vor fi detaliate implementările pașilor.

8 Realizarea modelului 3D și importarea în UNITY

8.1 Realizarea modelului 3D

Pentru primul pas a fost necesar crearea modelului 3D al brațului. Ca aplicație de modelare a fost folosit FUSION 360. Această aplicație față de alternative, cum ar fi Blender, este mai ușor de învățat și implementat, și fiind program ce implementează desen tehnic este ideală pentru obiectele ce necesită precizie pentru desenare și modelare.

Pentru a începe procesul de modelare mai întâi a fost necesară măsurarea dimensiunilor pe componente ale brațului. Pentru aflarea dimensiunii componentelor robotului a fost folosită o riglă, deoarece producătorul nu a oferit schematică 2D ale componentelor și nu s-a avut acces la unelte de măsură de precizie pentru lungimi, unghiuri și diametrele cercurilor.

Astfel s-au obținut următoarele valori pentru fiecare componentă:

- Baza robotului:
- Zona rotativă:
- Bratul vertical principal
- Bratul orizontal principal
- Segment lateral de urcare-coborâre braț principal
- Tijă de susținere verticală 1
- Tijă de susținere verticală 2
- Tijă orizontală de susținere 1
- Tijă orizontală de susținere 2
- Prindere pompă de subțiere
- Pompa de subțiere

Modelul final al robotului arată astfel:

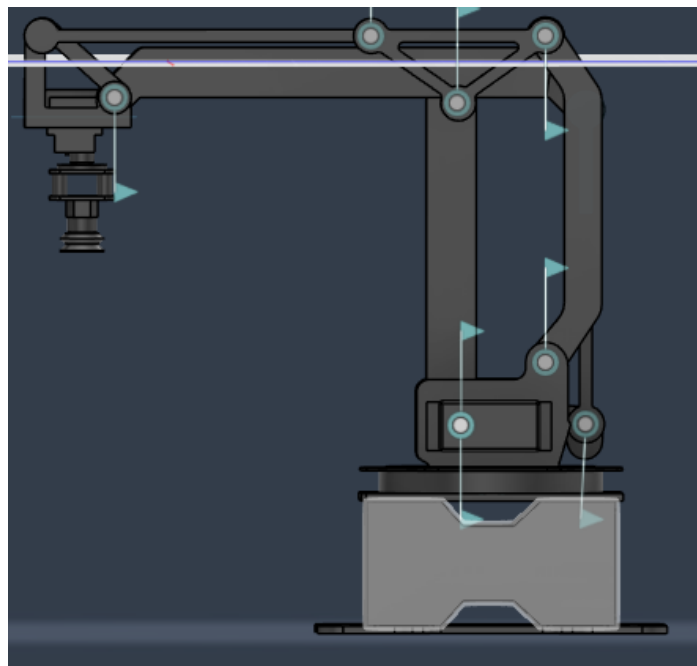


Figura 3: Modelul 3D al brațului MaxArm

Imaginea de mai sus prezintă modelul 3D al brațului robotic complet. Pentru prinderea componentelor și stabilirea structurii de arbore au fost folosite

Joint-urile din cadrul aplicației FUSION, fiind folosite predominant cele care au rotația de revoluție adică de rotație de 360 de grade. Aceste joint-uri cum se poate observa în figura de mai sus sunt marcate ca cercuri care au stegulețe, orientarea stegulețelor marcând punctul de pornire al mișcării de rotație.

După ce au fost prinse componentele și stabilite sensurile de rotație, a fost necesară convertirea din modelul 3D în fișier URDF. Pentru această convertire s-a folosit de un script care analizează începând de la un baza principală a robotului până la ultimul Joint. Pentru ca scriptul să poată face conversia sunt necesare următoarele condiții:

- Robotul să aibă structură de arbore
- O componentă să fie controlată doar de un singur Joint

După ce aceste condiții au fost îndeplinite, scriptul generează un fișier ce are structura următoare:

Pseudo cod fisier URDF de făcut (dacă este necesar) Fișier URDF conține descrierea structurală a robotului cu Joint-urile și relațiile între componente. Cu acest fișier generat se poate importa robotul în Unity.

8.2 Importarea în Unity

Importarea s-a realizat prin folosirea pachetului URDF din Unity care preia structura și ierarhia din fișierul URDF generat anterior, le analizează, o importează în Unity și generează fișierele de textură fiecărei componente.

Pe lângă import și texturi pachetul atribuie fiecărei componente un corp de tip articulation, scripturile de definire al tipului de joint, de control al joint-ului și de parametri fizici. Problema cu scriptul este că deși generează fișierele de textură, acesta nu aplică texturile pe componente, acestea trebui să fie aplicate manual la fiecare import.

Structura ierarhică a componentelor:

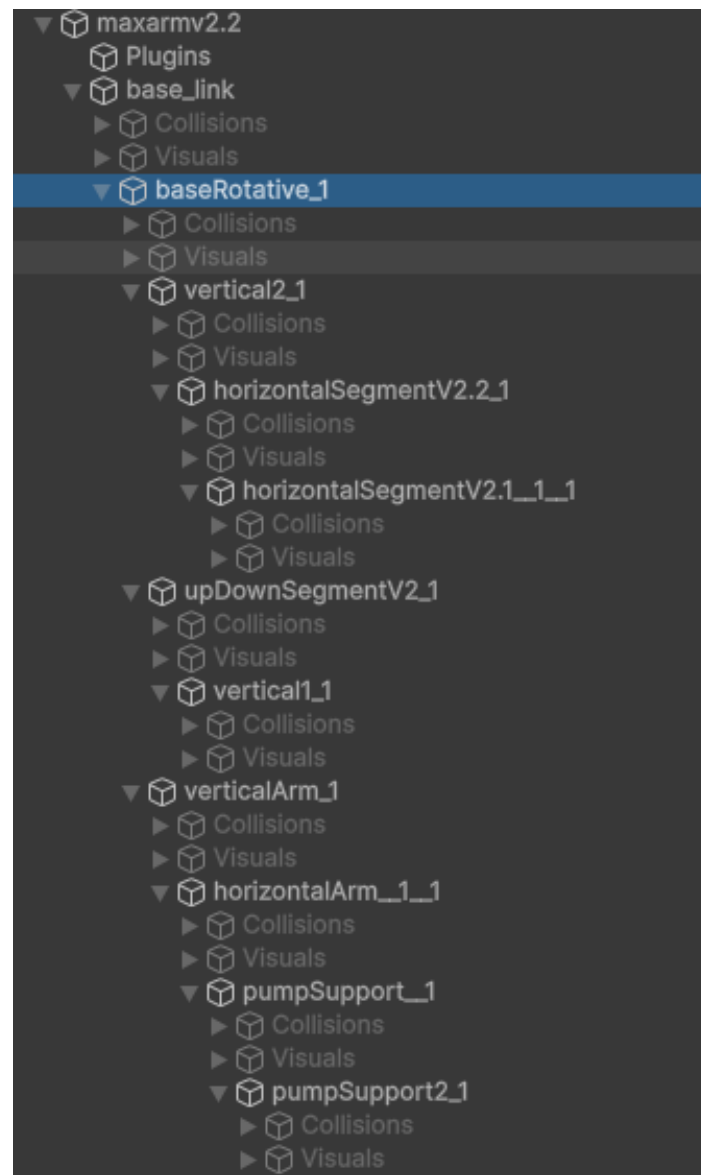


Figura 4: Structura ierarhica în Unity al brațului robotic

Având structura robotului și modelul 3D importat, aplicate texturile și verificare ca pentru fiecare componentă să aibă tipul necesar de body și script-urile de control necesare, s-a putut trece la setarea proprietăților brațului și setarea constrângerilor între componente.

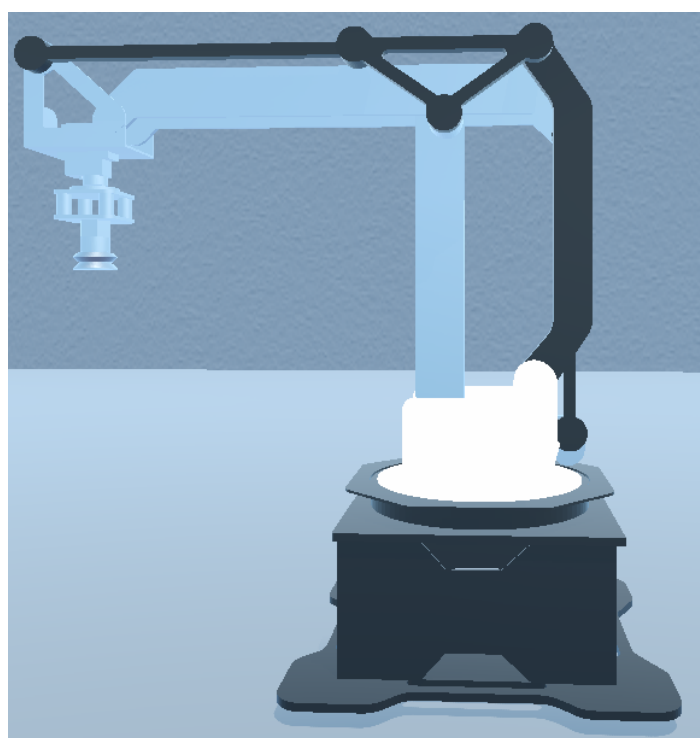


Figura 5: Modelul 3D exportat în Unity al brațului robotic

9 Implementarea în Unity, setare proprietăți și constrângeri de mișcare

9.1 Setarea proprietăților

Setarea proprietăților constă în alegerea valorilor pentru rigiditatea, amortizarea și forța limită pentru ca componentele. Realizarea acestor setări a fost necesară deoarece:

- Rigiditatea reprezintă forța cu care articulația ajunge la țintă. Dacă are valoarea de 0 sau valori mici de exemplu sub 10000, atunci articulația nu se mișcă, sau face mișcări lente.
- Amortizarea reprezintă proprietatea care ajută la diminuarea/oprirea tremurațiilor brațului. Dacă are valoarea de 0 sau valori mici, de exemplu sub 100, atunci la fiecare mișcare a articulației aceasta ar începe să tremure ducând la instabilitate și probleme la fizica robotului, cum ar fi desprinderea și împrăștierea componentelor brațului.
- Forța limită pe care motoarele/articulațiile au nevoie pentru a putea funcționa. La valori mici, de exemplu sub 1000 motoarele brațului n-ar avea forța necesară să se miște.

De aceea au fost alese aceste valori pentru setarea proprietăților:

- Rigiditatea 100000
- Amortizarea 1000
- Forța limită 10000

Pentru aplicarea acestor valori există 2 abordări principale: Prima abordare constă în aplicarea acestor valori direct în proprietățile articulației. Însă pentru această abordare există o problemă: valorile puteau să fie aplicate numai în momentul în care scena se află în modul de play. După ce se iese din modul de play valorile revin la cele inițiale. Astfel pentru această abordare, de fiecare dată când trebuia testată mișcarea unei componente sau ale unui set de componente trebuia aplicate valorile de fiecare dată.

A doua abordare a fost și cea păstrată și implementată și consta în crearea de scripturi separate pentru fiecare componentă care să suprascrise mereu valorile. Astfel chiar dacă scena se află în modul de lucru, acest script se execută ultimul suprascind valorile din secțiunea de proprietăți ale articulației.

Pentru realizarea scripturilor a fost necesară, definirea unui obiect de tip articulation body prin care să se acceseze aceste proprietăți care se află sub

categoria de Drive a componentei. După ce a fost accesate aceste proprietăți și setate valorile trebuia scrise înapoi în Drive.

După setarea acestor valori, pe urmă a fost necesară setarea de constrângeri de mișcare pe componente.

9.1.1 Constrângeri de mișcare

Constrângerile de mișcare reprezintă condiționarea mișcării unor componente față de alte componente. Constrângerile sunt de 2 tipuri:

- simple, în care o componentă are unghiul de deplasare în același sens de componenta care îi condiționează mișcarea sau în sens opus acesteia
- compuse, în care unghiul de deplasare al unei componente este condiționate de minim 2 componente

Implementarea acestor constrângeri a fost necesară deoarece brațul robotic are în structura sa tije de susținere, susținere pentru pompă care fie trebuie să rămână într-o poziție fixă, cum e în cazul susținerii pentru pompă care trebuie să rămână perfect verticală indiferent de deplasarea brațelor, sau în cazul tijelor de susținere să se deplaseze pe aceeași direcție cu segmentul vertical principal. O altă necesitate pentru aceste constrângeri a venit din cauză ca să se mențină structura de arbore a robotului. Astfel tijele și suportul de pompă au fost prinse numai de un singur Joint. Dacă erau prinse de 2 apărea un conflict deoarece nu se știe care joint este prioritar și astfel bloca întreaga piesă.

Astfel pentru setarea acestor constrângeri a fost necesară accesarea Drive al articulației, și accesarea proprietății de poziție a jointului în grade. După setarea acestor poziții a fost necesară aplicarea proprietății.

Constrângerile au fost grupate în 2 părți: constrângeri pentru tijele de susținere și constrângeri pentru segmentele principale.

Pentru tijele de susținere, constrângerile au fost setate astfel:

- tija verticală de susținere 2 se va deplasa în sensul segmentului vertical principal
- tija orizontală de susținere 2 se va deplasa tot în același sens cu segmentul vertical principal
- tija orizontală de susținere 1 se va deplasa în sens opus cu segmentul care deplasează segmentul orizontal principal pe axa Y
- tija verticală de susținere 1 se va deplasa în sens opus cu suma unghiurilor segmentul care deplasează brațul orizontal pe verticală și a segmentului vertical principal

În cadrul segmentelor principale a fost necesară setarea de constrângeri pentru segmentul orizontal principal deoarece când se deplasa segmentul vertical principal, acesta deplasându-se pe axa Z, acesta îi urmărea unghiul fiind necesar ca segmentul orizontal principal să-și păstreze poziția orizontală pe toată durata mișcării segmentul vertical principal.

Tot în categoria segmentelor principale a fost necesară și setarea de constrângeri pe suportul de pompă deoarece indiferent de sensul de deplasare al segmentelor principale, acesta trebuie să rămână perfect vertical.

Astfel pentru segmentul orizontal principal și suportul pompei, au fost setate următoarele constrângeri:

- segmentul orizontal principal se va deplasa în sens opus cu suma unghiurilor segmentului vertical principal și segmentul care deplasează segmentul orizontal principal pe axa Y
- suportul pompei are următoarea constrângere: $(2 \times \text{unghiul tijei orizontale}) - \text{unghiul segmentului orizontal principal} - \text{unghiul segmentului vertical principal}$.

S-a ajuns la setarea acestor constrângeri pe baza observațiilor sensurilor de deplasare atât în Unity, cât și în Fusion.

10 Sistemul de control al brațului în Unity

11 Comunicarea între brațul real și brațul virtual

12 Controlul motoarelor brațului real cu cel din virtual

13 Dificultăți în realizarea proiectului

14 Rezultate

Principalele rezultate experimentale din cadrul proiectului sunt:

- Implementarea în Unity a robotului, cu constrângeri
- Implementarea controalelor din manete pentru robotul din unity atât cu direcția de deplasare provenită de la butoane, cât și prin folosirea unui algoritm de cinematică inversă
- Transmiterea și transformarea valorilor de la robotul virtual pentru a putea controla motoarele robotului real

Bibliografie momentană

- [1] 6 types of industrial robots. Robotec. 2026. URL: <https://robotec.org/blog/types-of-industrial-robot.html> (visited on 02/19/2026).
- [2] Articulation Body component reference. Unity. 2026. URL: <https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/class-ArticulationBody.html> (visited on 04/25/2026).
- [3] ArticulationBody. Unity. 2026. URL: <https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/ArticulationBody.html> (visited on 04/25/2026).
- [4] Ayah Hamad and Bochen Jia. "How Virtual Reality Technology Has Changed Our Lives: An Overview of the Current and Potential Applications and Limitations". In: International Journal of Environmental Research and Public Health 19.18 (2022). ISSN: 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph191811278. URL: <https://www.mdpi.com/1660-4601/19/18/11278>.
- [5] Hiwonder MaxArm Open Source Robot Arm Powered by ESP32 Support Python and Arduino Programming Inverse Kinematics Learning. Hiwonder. 2026. URL: <https://www.hiwonder.com/products/maxarm?variant=40008714092631> (visited on 04/25/2026).
- [6] Intro to ROS. CLEARPATH ROBOTICS. 2026. URL: <https://www.clearpathrobotics.com/assets/guides/kinetic/ros/Intro%20to%20the%20Robot%20operating%20System.html> (visited on 02/19/2026).
- [7] Jordan S. Ipiales et al. "Virtual Training System for the Teaching-Learning Process in the Area of Industrial Robotics". In: Electronics 12.4 (2023), p. 974. DOI: 10.3390/electronics12040974. URL: <https://www.mdpi.com/2079-9292/12/4/974>.
- [8] Yashwanth Maddipatla et al. "VR Co-Lab: A Virtual Reality Platform for Human-Robot Disassembly Training and Synthetic Data Generation". In: Machines 13.3 (2023), p. 239. DOI: 10.3390/machines13030239. URL: <https://www.mdpi.com/2075-1702/13/3/239>.

- [9] David Martinez Oliveira et al. "Virtual Reality System for Industrial Training". In: 2007 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. 2007. DOI: 10.1109/ISIE.2007.4374863. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4374863>.
- [10] Meta Quest 3S. Meta. 2026. URL: <https://www.meta.com/quest/quest-3s/> (visited on 04/25/2026).
- [11] MQTT: The Standard for IoT Messaging. MQTT. 2024. URL: <https://mqtt.org/> (visited on 04/25/2026).
- [12] URDF-Importer. Unity-Technologies. 2022. URL: <https://github.com/Unity-Technologies/URDF-Importer> (visited on 04/25/2026).
- [13] What Are Industrial Robots? MABUCHI-MOTOR. 2026. URL: <https://solution.mabuchi-motor.com/en/blog/8> (visited on 02/19/2026).
- [14] What can Unity do? Unity. 2026. URL: <https://learn.unity.com/course/unity-for-artists-curricular-framework-resources/tutorial/what-can-unity-do#5fa1bdc0edbc2a01f0fae7a5> (visited on 02/18/2026).
- [15] What is Autodesk Fusion? Autodesk. 2026. URL: <https://www.autodesk.com/solutions/what-is-fusion-360> (visited on 04/25/2026).
- [16] What is Pub/Sub Messaging? AWS. 2026. URL: <https://aws.amazon.com/what-is/pub-sub-messaging/> (visited on 02/19/2026).
- [17] What is URDF (Unified Robot Description Format)? FOXGLOVE. 2026. URL: <https://foxglove.dev/robotics/urdf> (visited on 02/19/2026).
- [18] What is virtual reality (VR) and how does it work? TEAM VIEWER. 2026. URL: <https://www.teamviewer.com/en/solutions/use-cases/virtual-reality-vr/> (visited on 02/19/2026).
- [19] XR Interaction Toolkit. Unity. 2025. URL: <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@3.0/manual/index.html> (visited on 04/25/2026).